ВсОШ 2015, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

Автор: В. Сендеров · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

Назовём натуральное число *почти квадратом*, если оно равно произведению двух последовательных натуральных чисел. Докажите, что каждый почти квадрат можно представить в виде частного двух почти квадратов.

РЕШЕНИЕ

$n(n+1) = n(n+2)(n+1)^2 / ((n+1)(n+2)) = (n^2+2n)(n^2+2n+1) / ((n+1)(n+2))$.

И в числителе, и в знаменателе стоят произведения двух последовательных натуральных чисел.